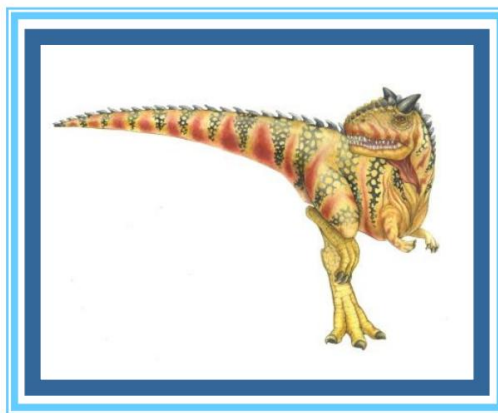


الفصل الأول: المقدمة





الفصل الأول: المقدمة

- ما تفعله أنظمة التشغيل
- تنظيم نظام الحاسوب
- هندسة أنظمة الحاسوب
- هيكل نظام التشغيل
- عمليات نظام التشغيل
- إدارة العمليات
- إدارة الذاكرة
- إدارة التخزين
- الحماية والأمن
- هياكل بيانات النواة
- بيئات الحوسبة
- أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر





أهداف

- لوصف التنظيم الأساسي لأنظمة الكمبيوتر
- لتوفير جولة شاملة للمكونات الرئيسية لأنظمة التشغيل
- لإعطاء نظرة عامة على العديد من أنواع بيئات الحوسبة
- لاستكشاف العديد من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر





ما هو نظام التشغيل؟



برنامج يعمل كوسيط بين مستخدم الكمبيوتر وعتاد الكمبيوتر



أهداف نظام التشغيل:



تنفيذ برامج المستخدم وتسهيل حل مشاكل المستخدم

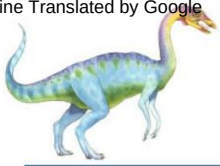


جعل نظام الكمبيوتر ملائمًا للاستخدام



استخدم أجهزة الكمبيوتر بطريقة فعالة





بنية نظام الحاسوب



يمكن تقسيم نظام الكمبيوتر إلى أربعة مكونات:



الأجهزة - توفر موارد الحوسبة الأساسية

وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وأجهزة الإدخال/الإخراج



نظام التشغيل

يتحكم وينسق استخدام الأجهزة بين مختلف التطبيقات والمستخدمين



برامج التطبيق - تحدد الطرق التي يتم بها استخدام موارد النظام لحل مشاكل الحوسبة

المستخدمين

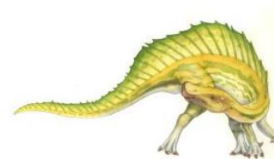
معالجات الكلمات، والمترجمات، ومتصفحات الويب، وأنظمة قواعد البيانات، وألعاب

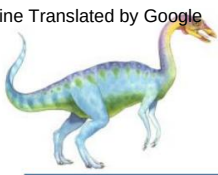
الفيديو



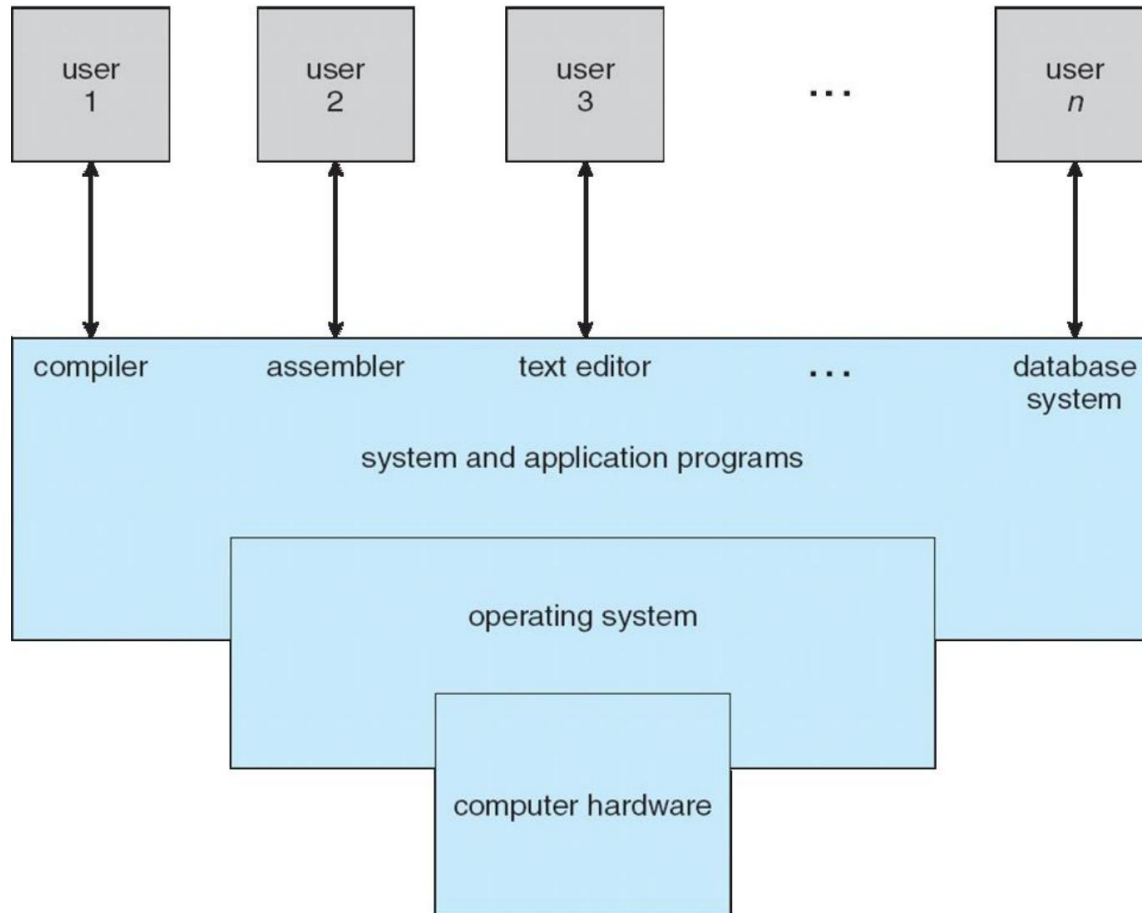
المستخدمون

الأشخاص والآلات وأجهزة الكمبيوتر الأخرى





المكونات الأربعة لنظام الكمبيوتر





ما تفعله أنظمة التشغيل

- يعتمد على وجهة النظر
- يريد المستخدمون الراحة وسهولة **الاستخدام** والأداء **الجيد**
- لا أهتم **باستغلال الموارد**
- ولكن يجب على أجهزة الكمبيوتر المشتركة مثل **الحاسوب الرئيسي** أو **الحاسوب الصغير** أن تبقى جميع المستخدمين سعداء
- يتمتع مستخدمو الأنظمة المخصصة مثل **محطات العمل** بموارد مخصصة ولكنهم يستخدمون بشكل متكرر موارد مشتركة من **الخوادم**
- أجهزة الكمبيوتر المحمولة فقيرة بالموارد، ومُحسَّنة لسهولة الاستخدام وعمر البطارية
- تحتوي بعض أجهزة الكمبيوتر على واجهة مستخدم قليلة أو معدومة، مثل أجهزة الكمبيوتر المضمنة في الأجهزة والسيارات





تعريف نظام التشغيل

□ نظام التشغيل هو **مُخصص للموارد**



إدارة جميع الموارد

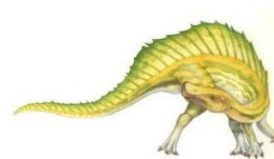
يقرر بين الطلبات المتضاربة بشأن الاستخدام الفعال والعادل للموارد

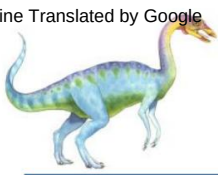


نظام التشغيل هو **برنامج تحكم**



يتحكم في تنفيذ البرامج لمنع الأخطاء والاستخدام غير السليم للكمبيوتر





تعريف نظام التشغيل (تابع)



لا يوجد تعريف مقبول عالميًا



"كل ما يشحنه البائع عند طلبك لنظام التشغيل" هو تقريب جيد



لكنها تختلف بشكل كبير



"البرنامج الوحيد الذي يعمل دائمًا على الكمبيوتر" هو **النواة**.

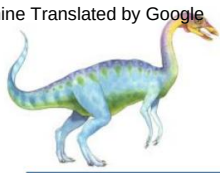


كل شيء آخر هو إما



أو برنامج النظام (يأتي مع نظام التشغيل)، برنامج التطبيق.





بدء تشغيل الكمبيوتر



يتم تحميل برنامج التمهيد عند التشغيل أو إعادة التشغيل



يتم تخزينها عادةً في ROM أو EPROM، والمعروفة عمومًا باسم البرامج الثابتة



يقوم بتهيئة كافة جوانب النظام



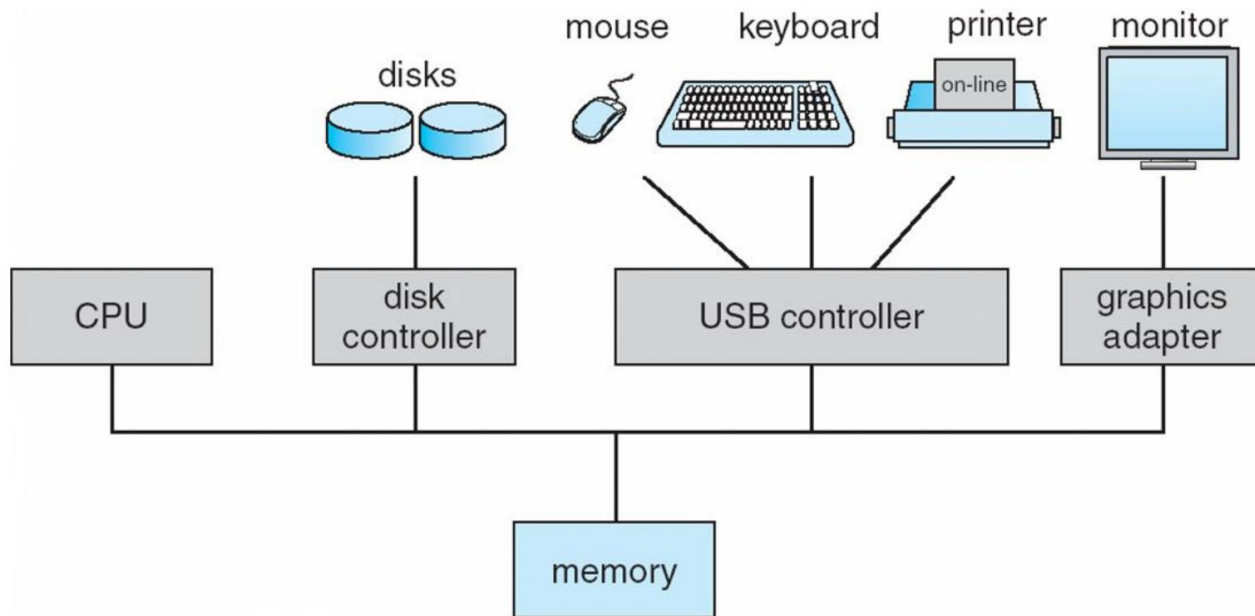
يقوم بتحميل نواة نظام التشغيل ويبدأ التنفيذ





تنظيم نظام الكمبيوتر

- تشغيل نظام الحاسوب
- تتصل وحدة معالجة مركزية واحدة أو أكثر ووحدات تحكم الأجهزة من خلال ناقل مشترك يوفر إمكانية الوصول إلى الذاكرة المشتركة
- التنفيذ المتزامن لوحدات المعالجة المركزية والأجهزة المتنافسة على دورات الذاكرة





تشغيل نظام الحاسوب

- يمكن لأجهزة الإدخال/الإخراج ووحدة المعالجة المركزية التنفيذ في وقت واحد
- كل وحدة تحكم في الجهاز مسؤولة عن نوع معين من الأجهزة
- يحتوي كل جهاز تحكم على مخزن مؤقت محلي
- تقوم وحدة المعالجة المركزية بنقل البيانات من/إلى الذاكرة الرئيسية إلى/من المخازن المؤقتة المحلية
- يتم الإدخال/الإخراج من الجهاز إلى المخزن المؤقت المحلي لوحدة التحكم
- يقوم جهاز التحكم بإعلام وحدة المعالجة المركزية بأنه قد انتهى من تشغيله عن طريق التسبب في [مقاطعة](#)





الوظائف الشائعة للمقاطع

- ينقل المقاطعة التحكم إلى روتين خدمة المقاطعة بشكل عام، من خلال **متجه المقاطعة**، الذي يحتوي على عناوين جميع روتينات الخدمة
- يجب أن تحفظ هندسة المقاطعة عنوان التعليمات التي تمت مقاطعتها
- الفخ أو **الاستثناء** هو مقاطعة تم إنشاؤها بواسطة البرنامج بسبب خطأ أو طلب **مستخدم**
- نظام التشغيل **مدفوع بالمقاطعة**





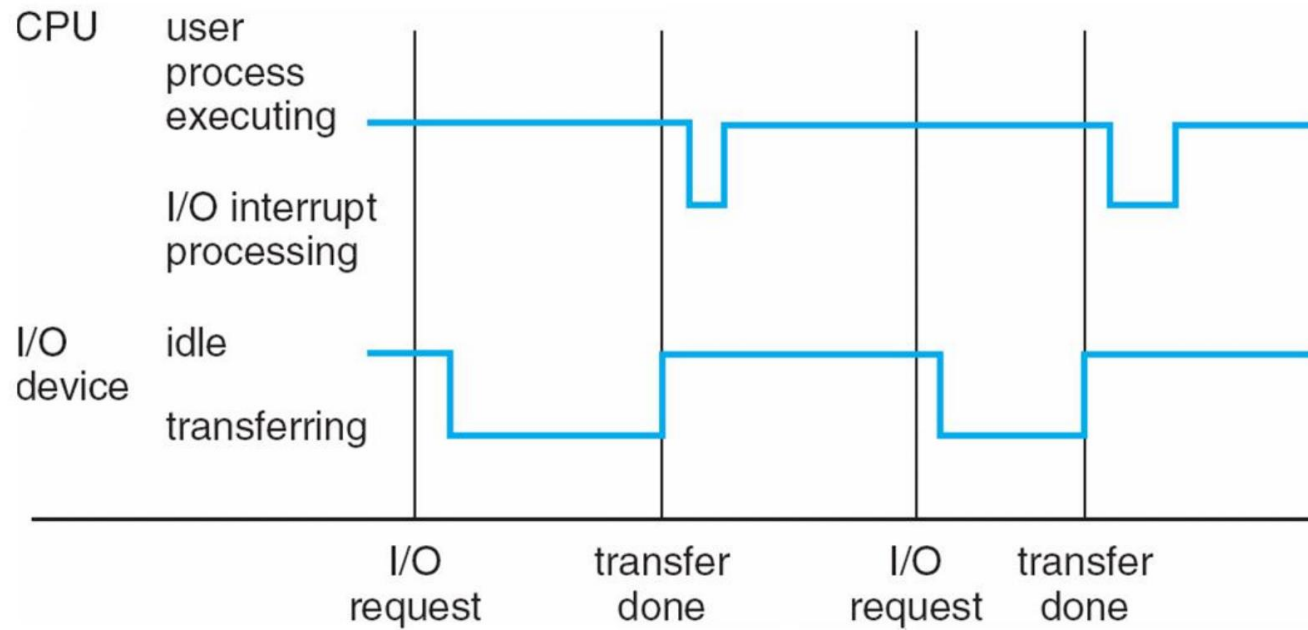
معالجة المقاطعة

- يحافظ نظام التشغيل على حالة وحدة المعالجة المركزية من خلال تخزين السجلات وعداد البرنامج
- تحديد نوع المقاطعة التي حدثت:
 - استطلاعات الرأي
 - نظام المقاطعة المتجه
- تحدد أجزاء منفصلة من التعليمات البرمجية الإجراء الذي يجب اتخاذه لكل نوع من أنواع المقاطعات





مقاطعة الجدول الزمني

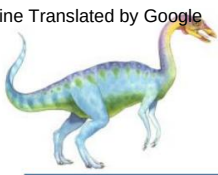




بنية الإدخال/الإخراج

- بعد بدء عملية الإدخال/الإخراج، تعود السيطرة إلى برنامج المستخدم فقط عند اكتمال عملية الإدخال/الإخراج
 - تؤدي تعليمات الانتظار إلى تباطؤ وحدة المعالجة المركزية حتى المقاطعة التالية
 - حلقة الانتظار (التنافس على الوصول إلى الذاكرة)
 - يوجد على الأكثر طلب إدخال/إخراج معلق في كل مرة، ولا توجد معالجة إدخال/إخراج متزامنة
- بعد بدء عملية الإدخال/الإخراج، تعود السيطرة إلى برنامج المستخدم دون انتظار اكتمال عملية الإدخال/الإخراج
 - **نداء النظام** - طلب إلى نظام التشغيل للسماح للمستخدم بالانتظار
 - **إكمال الإدخال/الإخراج**
 - يحتوي **جدول حالة الجهاز** على إدخال لكل جهاز إدخال/إخراج يشير إلى نوعه وعنوانه وحالته
 - يقوم نظام التشغيل بفهرسة جدول أجهزة الإدخال/الإخراج لتحديد حالة الجهاز وتعديل إدخال الجدول لتضمين المقاطعة





مراجعة تعريفات التخزين والترميز

وحدة التخزين الأساسية في الحاسوب هي البت. يحتوي البت على إحدى القيمتين 0 و1. جميع وحدات التخزين الأخرى في الحاسوب تعتمد على مجموعات البتات.

إذا توفرت لدينا بتات كافية، فمن المذهل كم الأشياء التي يمكن للحاسوب تمثيلها: أرقام، حروف، صور، أفلام، أصوات، مستندات، وبرامج، على سبيل المثال لا الحصر. البت هو 8 بتات، وهو أصغر وحدة تخزين عملية في معظم الحواسيب. على سبيل المثال، لا تحتوي معظم الحواسيب على تعليمة لنقل بت، ولكنها تحتوي على واحدة لنقل بايت. وهناك مصطلح أقل شيوعاً وهو "الكلمة"، وهي وحدة البيانات الأصلية في بنية حاسوب معينة. تتكون الكلمة من بايت واحد أو أكثر. على سبيل المثال، حاسوب يحتوي على سجلات 64 بت و46 بت

عادةً ما تحتوي معالجة الذاكرة على كلمات بحجم 64 بت (8 بايت). يُنقذ الحاسوب العديد من العمليات بحجم كلماته الأصلي، بدلاً من بايت واحد في كل مرة.

يتم عمومًا قياس ومعالجة تخزين الكمبيوتر، إلى جانب معظم إنتاجية الكمبيوتر، بالبايتات ومجموعات البايتات.

كيلوبايت، أو KB، يساوي 1024 بايت

ميغا بايت، أو MB، يساوي 1,024 بايت

الجيجابايت، أو GB، يساوي 1,024 بايت

تيرابايت، أو TB، يساوي 1,024 بايت، بيتابايت، أو PB، يساوي 1,024 بايت

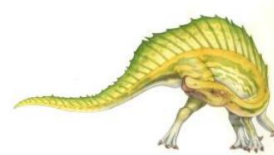
غالبًا ما يُقَرَّب مُصنَّعو الحواسيب هذه الأرقام، فيقولون إن الميجابايت يساوي مليون بايت، والجيجابايت يساوي مليار بايت. تُشكِّل قياسات الشبكات استثناءً لهذه القاعدة العامة؛ إذ تُعطى بالبتات (لأن الشبكات تنقل البيانات بتة تلو الأخرى).





هيكل التخزين

- الذاكرة الرئيسية - فقط وسائط التخزين الكبيرة التي يمكن لوحدة المعالجة المركزية الوصول إليها مباشرة
 - الوصول العشوائي
 - متقلبة عادة
- التخزين الثانوي - امتداد للذاكرة الرئيسية يوفر سعة تخزين كبيرة غير متطايرة
- الأقراص الصلبة - أقراص معدنية أو زجاجية صلبة مغطاة بمادة تسجيل مغناطيسية
 - يتم تقسيم سطح القرص منطقيًا إلى مسارات، والتي يتم تقسيمها إلى قطاعات
 - يحدد وحدة تحكم القرص التفاعل المنطقي بين الجهاز والكمبيوتر
- الأقراص ذات الحالة الصلبة - أسرع من الأقراص الصلبة، غير متطايرة
 - تقنيات مختلفة
 - تصبح أكثر شعبية





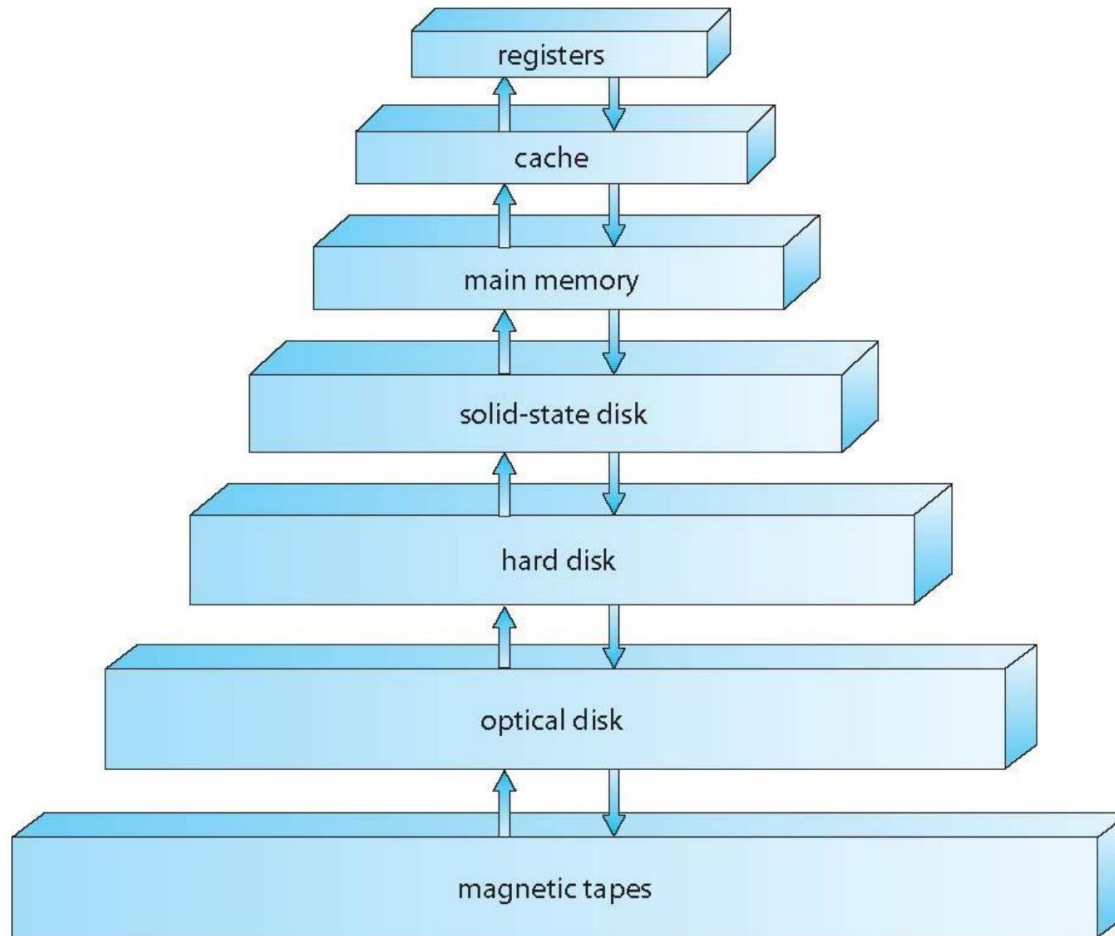
التسلسل الهرمي للتخزين

- أنظمة التخزين المنظمة في التسلسل الهرمي
 - سرعة
 - يكلف
 - التقلب
- **التخزين المؤقت** - نسخ المعلومات إلى نظام تخزين أسرع؛ يمكن اعتبار الذاكرة الرئيسية بمثابة ذاكرة تخزين مؤقتة للتخزين الثانوي
- **برنامج تشغيل الجهاز** لكل وحدة تحكم في الجهاز لإدارة الإدخال/الإخراج
 - يوفر واجهة موحدة بين وحدة التحكم والنواة





التسلسل الهرمي لأجهزة التخزين





التخزين المؤقت

- مبدأ مهم يتم تنفيذه على العديد من المستويات في الكمبيوتر (في الأجهزة، ونظام التشغيل، والبرمجيات)
- المعلومات المستخدمة يتم نسخها مؤقتًا من وحدة تخزين أبطأ إلى وحدة تخزين أسرع
- يتم فحص التخزين الأسرع (الذاكرة المؤقتة) أولاً لتحديد ما إذا كانت المعلومات موجودة
- إذا كان الأمر كذلك، يتم استخدام المعلومات مباشرة من ذاكرة التخزين المؤقت (سريع)
- إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم نسخ البيانات إلى ذاكرة التخزين المؤقت واستخدامها هناك
- ذاكرة تخزين مؤقتة أصغر من مساحة التخزين التي يتم تخزينها مؤقتًا
- إدارة ذاكرة التخزين المؤقت مشكلة تصميمية مهمة
- حجم ذاكرة التخزين المؤقت وسياسة الاستبدال





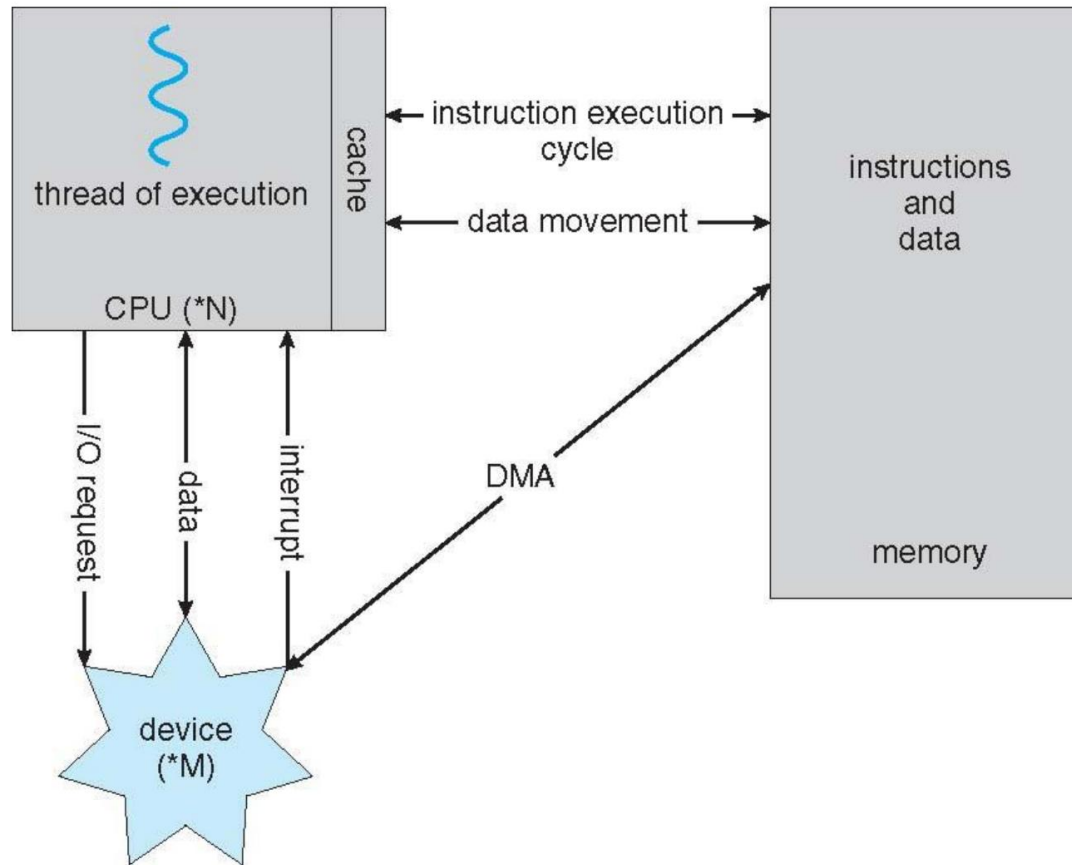
بنية الوصول المباشر للذاكرة

- تُستخدم لأجهزة الإدخال/الإخراج عالية السرعة القدرة على نقل المعلومات بسرعة قريبة من سرعة الذاكرة
- ينقل وحدة التحكم في الجهاز كتل البيانات من وحدة تخزين المخزن المؤقت مباشرة إلى الذاكرة الرئيسية دون تدخل وحدة المعالجة المركزية
- يتم إنشاء مقاطعة واحدة فقط لكل كتلة، بدلاً من مقاطعة واحدة لكل بايت

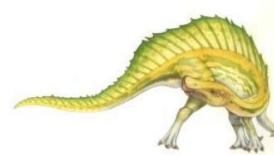




كيف يعمل الكمبيوتر الحديث



عمارة فون نيومان





هندسة أنظمة الحاسوب

- تستخدم معظم الأنظمة معالجًا عامًا واحدًا
- تحتوي معظم الأنظمة على معالجات ذات أغراض خاصة أيضًا
- أنظمة **المعالجات المتعددة** تتزايد في الاستخدام والأهمية
- تُعرف أيضًا باسم **الأنظمة المتوازية والأنظمة المقترنة بإحكام**
- تشمل المزايا ما يلي:

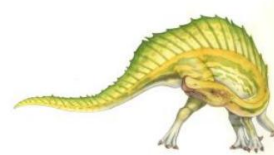
1. زيادة الإنتاجية

2. اقتصاديات الحجم 3. زيادة الموثوقية - التدهور السلس أو التسامح مع الأخطاء

نوعين:

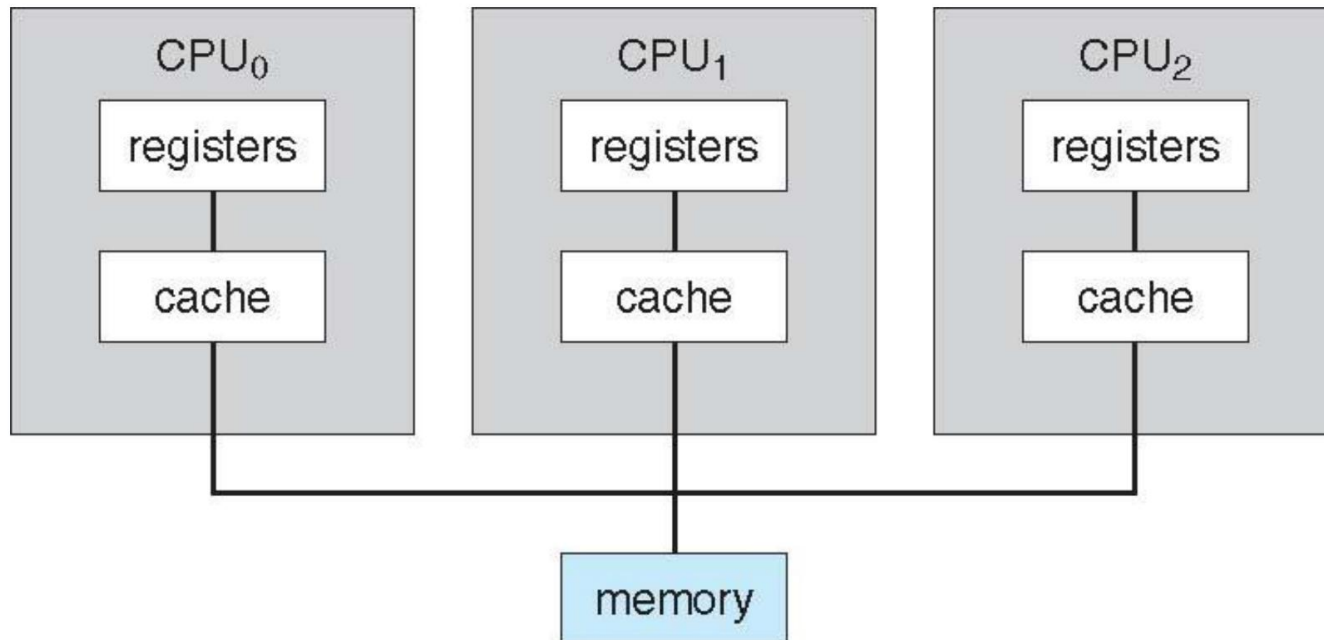
1. **المعالجة المتعددة غير المتماثلة** - يتم تعيين كل معالج مهمة محددة.

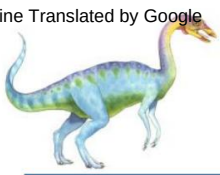
2. **المعالجة المتعددة المتماثلة** - يقوم كل معالج بتنفيذ جميع المهام





هندسة المعالجة المتعددة المتماثلة





تصميم ثنائي النواة



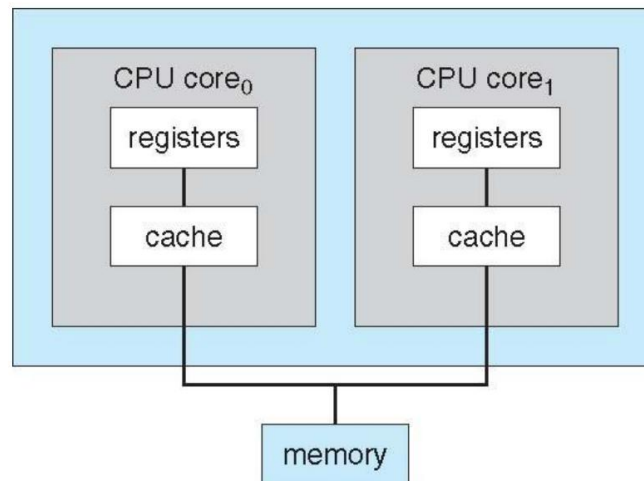
متعدد الرقائق ومتعدد النواة



الأنظمة التي تحتوي على جميع الرقائق



هيكل يحتوي على أنظمة منفصلة متعددة





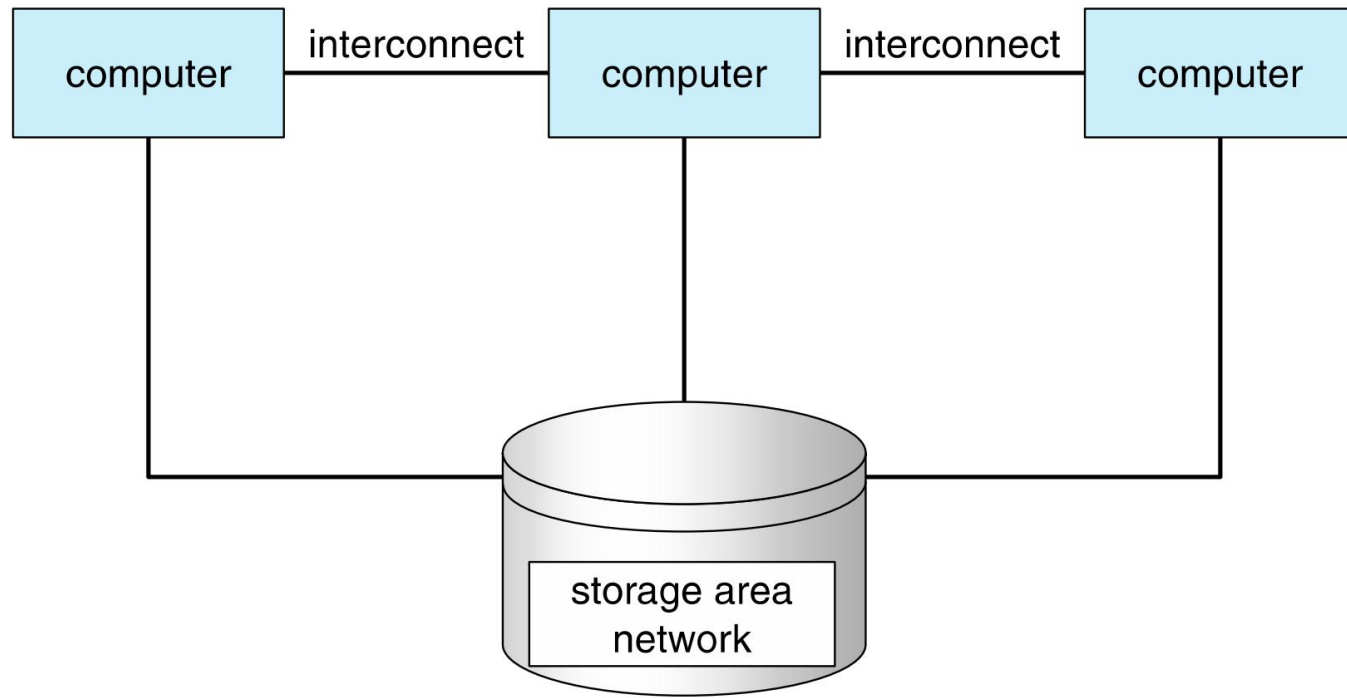
الأنظمة المدمجة

- مثل أنظمة المعالجات المتعددة، ولكن أنظمة متعددة تعمل معًا
- عادةً ما تتم مشاركة التخزين عبر شبكة منطقة التخزين (SAN)
- توفر خدمة ذات توفر عالي تنجو من الأعطال
- يحتوي التجميع غير المتماثل على جهاز واحد في وضع الاستعداد الساخن
- تحتوي المجموعة المتماثلة على عقد متعددة تقوم بتشغيل التطبيقات، مراقبة بعضنا البعض
- بعض المجموعات مخصصة للحوسبة عالية الأداء (HPC)
- يجب كتابة التطبيقات لاستخدام التوازي
- قام البعض بتوزيع مدير القفل (DLM) لتجنب العمليات المتضاربة





الأنظمة المدمجة





الأنظمة المجمعة

الواجب المنزلي رقم 1

ما هي مجموعة بيولف؟ ما الذي نحتاجه - من حيث الأجهزة والبرمجيات - لبناء واحدة؟





بنية نظام التشغيل



البرمجة المتعددة (نظام الدفعات) مطلوبة لتحقيق الكفاءة



لا يمكن للمستخدم الفردي إبقاء وحدة المعالجة المركزية وأجهزة الإدخال/الإخراج مشغولة في جميع الأوقات



تنظم البرمجة المتعددة الوظائف (الكود والبيانات) بحيث يكون لدى وحدة المعالجة المركزية دائمًا وظيفة واحدة لتنفيذها



يتم الاحتفاظ بمجموعة فرعية من إجمالي الوظائف في النظام في الذاكرة



تم اختيار وظيفة واحدة وتشغيلها عبر **جدولة الوظائف**



عندما يتعين عليه الانتظار (لإدخال/إخراج على سبيل المثال)، يتحول نظام التشغيل إلى مهمة أخرى



تقاسم الوقت (تعدد المهام) هو امتداد منطقي حيث يقوم وحدة المعالجة المركزية بتبديل الوظائف بشكل متكرر بحيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع كل وظيفة أثناء تشغيلها، مما يؤدي إلى إنشاء حوسبة **تفاعلية**



يجب أن يكون **وقت الاستجابة** أقل من ثانية واحدة



لدى كل مستخدم برنامج واحد على الأقل يتم تنفيذه في الذاكرة **process**



إذا كانت هناك عدة وظائف جاهزة للتشغيل في نفس الوقت **جدولة وحدة المعالجة المركزية**

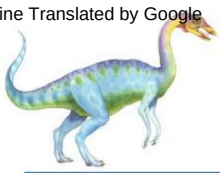


إذا لم تتناسب العمليات مع الذاكرة، **فإن التبديل** ينقلها إلى الداخل والخارج للتشغيل



تسمح **الذاكرة الافتراضية** بتنفيذ العمليات التي لا توجد في الذاكرة بالكامل





تخطيط الذاكرة لنظام متعدد البرامج





عمليات نظام التشغيل



مدفوع بالمقاطعة (الأجهزة والبرامج)



مقاطعة الأجهزة بواسطة أحد الأجهزة



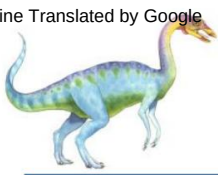
مقاطعة البرنامج (الاستثناء أو الفخ):

❑ خطأ في البرنامج (على سبيل المثال، القسمة على الصفر)

❑ طلب خدمة نظام التشغيل

❑ تشمل مشاكل العمليات الأخرى الحلقة اللانهائية، والعمليات التي تعدل بعضها البعض أو نظام التشغيل





عمليات نظام التشغيل (تابع)



يتيح التشغيل **ثنائي الوضع** لنظام التشغيل حماية نفسه ومكونات النظام الأخرى



وضع المستخدم ووضع النواة



بت الوضع الذي توفره الأجهزة

□ يوفر القدرة على التمييز بين وقت تشغيل النظام للمستخدم الكود أو كود النواة

□ تم تصنيف بعض التعليمات على أنها **مميزة** فقط قابل للتنفيذ في وضع النواة

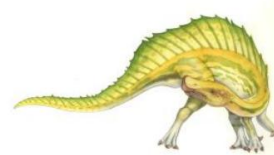
□ تغيير وضع استدعاء النظام إلى kernel، والعودة من الاستدعاء تعيد تعيين إلى المستخدم

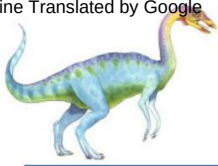


تدعم وحدات المعالجة المركزية بشكل متزايد عمليات متعددة الأوضاع



وضع **مدير الآلة الافتراضية (VMM)** لأجهزة **VM** الضيفة





الانتقال من وضع المستخدم إلى وضع النواة



مؤقت لمنع تكرار الحلقة اللانهائية / استهلاك الموارد من خلال عملية



تم ضبط المؤقت لمقاطعة الكمبيوتر بعد فترة زمنية معينة



احتفظ بعدد يتناقص حسب الساعة المادية.



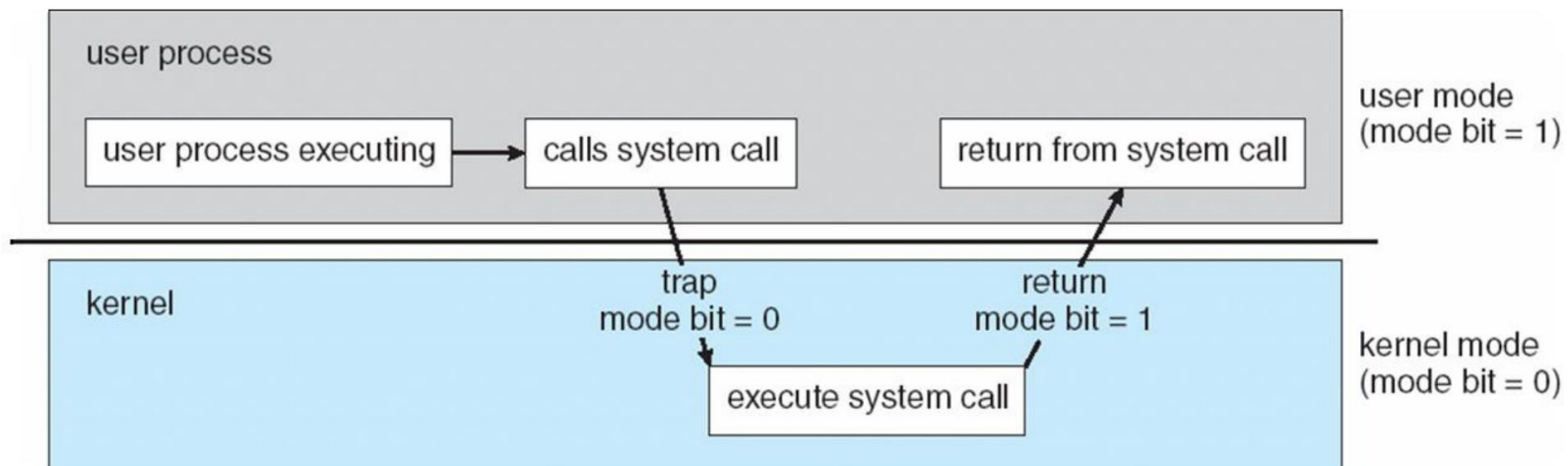
نظام التشغيل يضبط العداد (تعليمات مميزة)

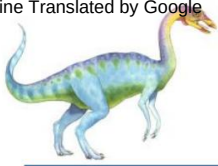


عندما يكون العداد صفرًا، يتم إنشاء مقاطعة



الإعداد قبل عملية الجدولة لاستعادة السيطرة أو إنهاء البرنامج الذي يتجاوز الوقت المخصص





إدارة العمليات

- العملية هي برنامج قيد التنفيذ. إنها وحدة عمل داخل النظام. البرنامج هو، والعملية هي عملية تحتاج إلى كيان سلمي.
-
- وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، الإدخال/الإخراج، الملفات
- بيانات التهيئة
- يتطلب إنهاء العملية استعادة أي موارد قابلة لإعادة الاستخدام
- تحتوي العملية أحادية الخيط على **عداد برنامج** واحد يحدد موقع التعليمات التالية التي سيتم تنفيذها
- تنفذ العملية التعليمات بشكل متسلسل، واحدة تلو الأخرى، حتى اكتمالها
- تحتوي العملية متعددة الخيوط على عداد برنامج واحد لكل خيط
- عادةً ما يحتوي النظام على العديد من العمليات، وبعض المستخدمين، وبعض أنظمة التشغيل التي تعمل في وقت واحد على وحدة معالجة مركزية واحدة أو أكثر
- التزامن من خلال إرسال وحدات المعالجة المركزية بين العمليات / الخيوط





أنشطة إدارة العمليات

يعد نظام التشغيل مسؤولاً عن الأنشطة التالية فيما يتعلق بإدارة العمليات:

- إنشاء وحذف كل من عمليات المستخدم والنظام
- تعليق واستئناف العمليات
- توفير آليات لمزامنة العمليات
- توفير آليات للتواصل في العملية
- توفير آليات للتعامل مع الجمود

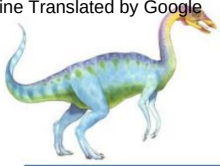




إدارة الذاكرة

- لتنفيذ برنامج يجب أن تكون جميع التعليمات (أو جزء منها) في الذاكرة
- يجب أن تكون كل (أو جزء) البيانات التي يحتاجها البرنامج في الذاكرة.
- تحدد إدارة الذاكرة ما هو موجود في الذاكرة ومتى
- تحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية واستجابة الكمبيوتر للمستخدمين
- أنشطة إدارة الذاكرة
- تتبع أجزاء الذاكرة التي يتم استخدامها حاليًا ومن يستخدمها
- تحديد العمليات (أو أجزاء منها) والبيانات التي سيتم نقلها إلى الذاكرة وخارجها
- تخصيص وإلغاء تخصيص مساحة الذاكرة حسب الحاجة





إدارة التخزين



يوفر نظام التشغيل عرضًا موحدًا ومنطقيًا لتخزين المعلومات



ملخصات الخصائص الفيزيائية لوحدة التخزين المنطقية -الملف يتم التحكم في كل وسيط بواسطة جهاز (أي محرك الأقراص،



محرك الشريط) تتضمن الخصائص المتنوعة سرعة الوصول، والسعة، ومعدل نقل البيانات، وطريقة الوصول (متسلسلة أو

عشوائية)



إدارة نظام الملفات



الملفات عادة ما يتم تنظيمها في الدلائل



التحكم في الوصول إلى معظم الأنظمة لتحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا



تشمل أنشطة نظام التشغيل

إنشاء وحذف الملفات والدلائل أساسيات التعامل مع الملفات والدلائل تعيين الملفات على وحدة

تخزين ثانوية نسخ الملفات احتياطيًا على وسائط تخزين مستقرة (غير متطايرة)





إدارة التخزين الشامل

- عادةً ما تُستخدم الأقراص لتخزين البيانات التي لا تتناسب مع الذاكرة الرئيسية أو البيانات التي يجب الاحتفاظ بها لفترة "طويلة" من الوقت
- الإدارة السليمة لها أهمية مركزية
- تعتمد سرعة تشغيل الكمبيوتر بالكامل على نظام القرص الفرعي وخوارزمياته
- أنشطة نظام التشغيل
 - إدارة المساحة الحرة
 - تخصيص التخزين
 - جدولة القرص
- بعض التخزين لا يحتاج إلى أن يكون سريعًا
 - يتضمن التخزين الثلاثي التخزين البصري والشريط المغناطيسي
 - لا يزال يتعين إدارتها -بواسطة نظام التشغيل أو التطبيقات
 - يختلف بين WORM (الكتابة مرة واحدة، والقراءة مرات عديدة) وWR (القراءة والكتابة)

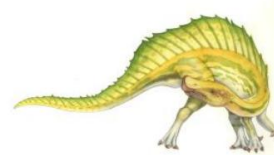




أداء مستويات التخزين المختلفة

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 - 25	80 - 250	25,000 - 50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5,000 - 10,000	1,000 - 5,000	500	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

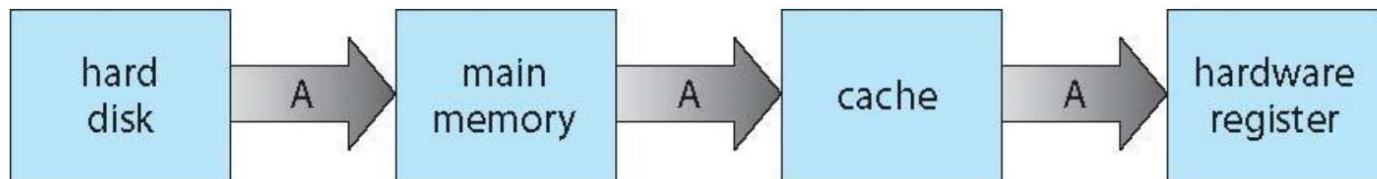
يمكن أن تكون الحركة بين مستويات التسلسل الهرمي للتخزين صريحة أو ضمنية





نقل البيانات "أ" من القرص إلى السجل

- يجب على بيئات تعدد المهام أن تكون حريصة على استخدام أحدث قيمة، بغض النظر عن مكان تخزينها في التسلسل الهرمي للتخزين



- يجب أن توفر بيئة المعالجات المتعددة **تماسك ذاكرة التخزين المؤقت** في الأجهزة بحيث تحتوي جميع وحدات المعالجة المركزية على أحدث قيمة في ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بها

- الوضع البيئي الموزع أصبح أكثر تعقيدًا
- يمكن أن توجد عدة نسخ من البيانات
- الحلول المختلفة المذكورة في الفصل 17





نظام الإدخال/الإخراج الفرعي

□ أحد أغراض نظام التشغيل هو إخفاء خصائص الأجهزة عن المستخدم

□ نظام الإدخال/الإخراج الفرعي المسؤول عن

□ إدارة ذاكرة الإدخال/الإخراج بما في ذلك التخزين المؤقت (تخزين البيانات مؤقتًا أثناء نقلها)، والتخزين المؤقت (تخزين أجزاء من البيانات في تخزين أسرع لتحسين الأداء)، والتخزين المؤقت (تداخل مخرجات مهمة واحدة مع مدخلات مهام أخرى)

□ واجهة برنامج تشغيل الجهاز العامة

□ برامج تشغيل لأجهزة محددة





الحماية والأمن

- الحماية -أي آلية للتحكم في وصول العمليات أو المستخدمين إلى الموارد التي يحددها نظام التشغيل
- الأمن -الدفاع عن النظام ضد الهجمات الداخلية والخارجية
- مجموعة ضخمة، بما في ذلك رفض الخدمة، والديدان، والفيروسات، وسرقة الهوية، وسرقة الخدمة
- تقوم الأنظمة عمومًا بالتمييز بين المستخدمين أولاً، لتحديد من يمكنه القيام بماذا
- هويات المستخدم (**معرفات المستخدم**، معرفات الأمان) تشمل الاسم والرقم المرتبط به، واحد لكل مستخدم
- معرف المستخدم المرتبط بعد ذلك بجميع الملفات، وعمليات هذا المستخدم لتحديد التحكم في الوصول
- يسمح معرف المجموعة (**معرف المجموعة**) بتعريف مجموعة من المستخدمين وإدارة عناصر التحكم، ثم ربطها أيضًا بكل عملية وملف
- يتيح **تصعيد الامتياز** للمستخدم التغيير إلى معرف فعال يتمتع بمزيد من الحقوق



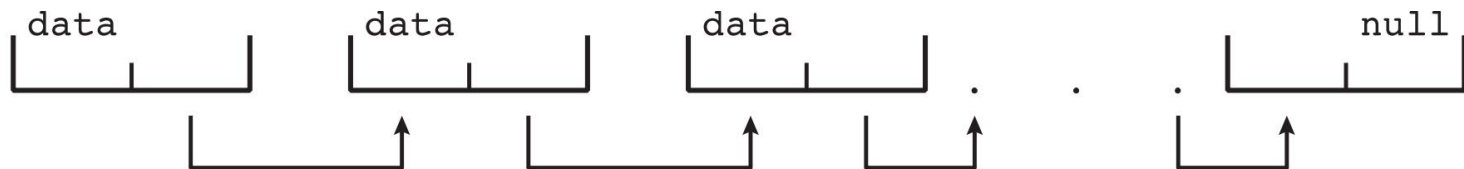


هياكل بيانات النواة

ن العديد من هياكل البيانات المشابهة لبرمجة المعايير القياسية

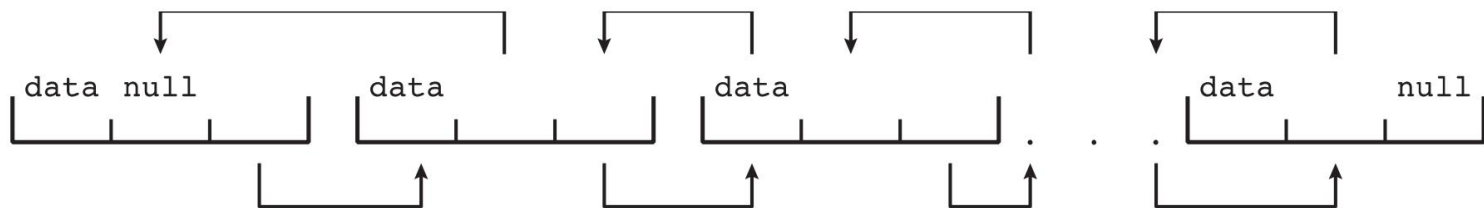
ن

قائمة مرتبطة مفردة



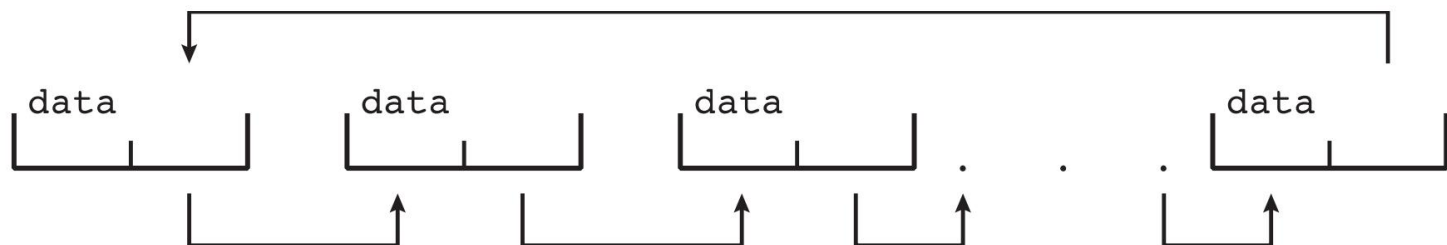
ن

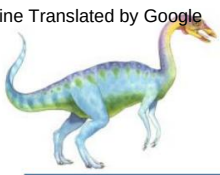
قائمة مرتبطة مزدوجة



ن

القائمة المرتبطة الدائرية





هياكل بيانات النواة



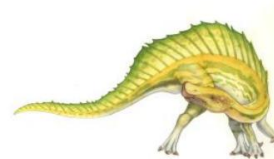
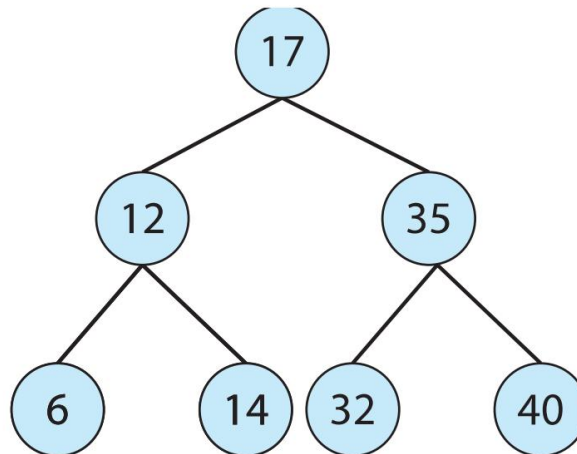
شجرة البحث الثنائية
اليسار <= اليمين

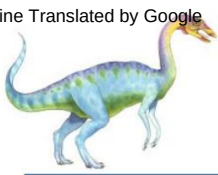


أعلى البحث هو



شجرة البحث الثنائية المتوازنة هي $O(\log n)$

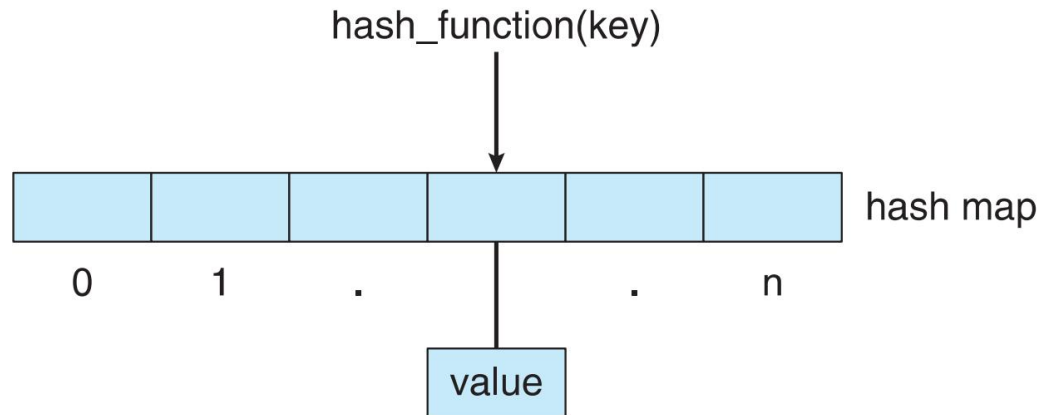




هياكل بيانات النواة



يمكن لوظيفة التجزئة إنشاء خريطة تجزئة



ن

لغراض الأرقام العشوائية السليمة حالة



هياكل بيانات Linux المحددة في

الشبكات، <linux/kfifo.h>، <linux/list.h>،
<linux/rbtree.h>





بيئات الحوسبة -التقليدية

- آلات مستقلة للأغراض العامة
- ولكن الأمر غير واضح لأن معظم الأنظمة تترايط مع بعضها البعض (على سبيل المثال، الإنترنت)
- توفر البوابات إمكانية الوصول عبر الويب إلى الأنظمة الداخلية
- أجهزة الكمبيوتر الشبكية (العملاء الرقيقون) تشبه محطات الويب
- تتواصل أجهزة الكمبيوتر المحمولة عبر الشبكات اللاسلكية
- أصبحت الشبكات منتشرة في كل مكان -حتى أن الأنظمة المنزلية تستخدم جدران الحماية لحماية أجهزة الكمبيوتر المنزلية من هجمات الإنترنت





بيئات الحوسبة -الجوال

- الهواتف الذكية المحمولة، والأجهزة اللوحية، وما إلى ذلك
- ما هو الفرق الوظيفي بينهما وبين الكمبيوتر المحمول "التقليدي"؟
- ميزة إضافية -المزيد من ميزات نظام التشغيل (GPS، الجيروسكوب)
- يسمح بأنواع مختلفة من التطبيقات مثل استخدام شبكات IEEE 802.11 اللاسلكية أو شبكات
- البيانات الخلوية للاتصال
- القادة هم [Apple iOS](#) و [Google Android](#)





بيئات الحوسبة - الموزعة



الحوسبة الموزعة



مجموعة من الأنظمة المنفصلة، والتي قد تكون غير متجانسة، والمتصلة ببعضها البعض عبر شبكة

الشبكة عبارة عن مسار اتصالات، **TCP/IP** هو الأكثر شيوعًا

- شبكة المنطقة المحلية (LAN)

- شبكة المنطقة الواسعة (WAN)

- شبكة المنطقة الحضرية (MAN)

- شبكة المنطقة الشخصية (PAN)

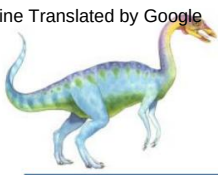


يوفر نظام التشغيل الشبكي ميزات بين الأنظمة عبر الشبكة

يسمح مخطط الاتصال للأنظمة بالتبادل
رسائل

وهم النظام الواحد





بيئات الحوسبة -العميل والخادم



الحوسبة بين العميل والخادم



أجهزة الكمبيوتر الذكية تحل محل الأجهزة الطرفية الغبية

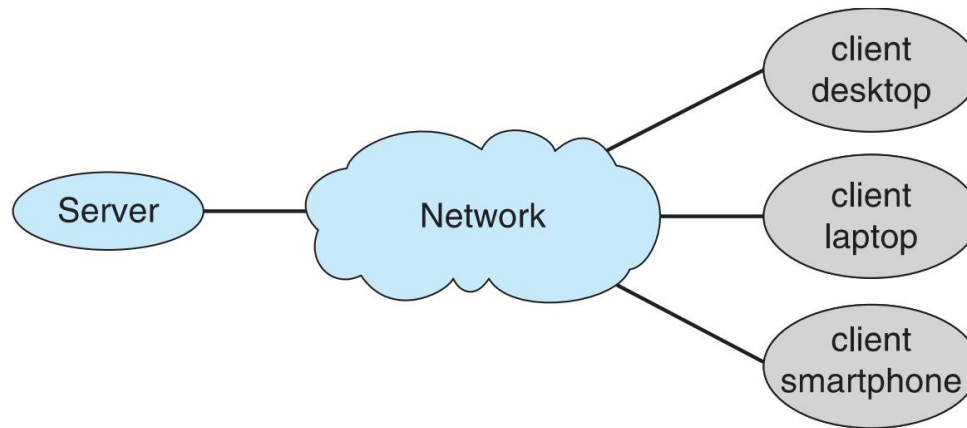


أصبحت العديد من الأنظمة الآن **خوادم**، تستجيب للطلبات التي يولدها **العملاء**

□ يوفر **نظام خادم الحوسبة** واجهة للعميل

طلب الخدمات (أي قاعدة البيانات)

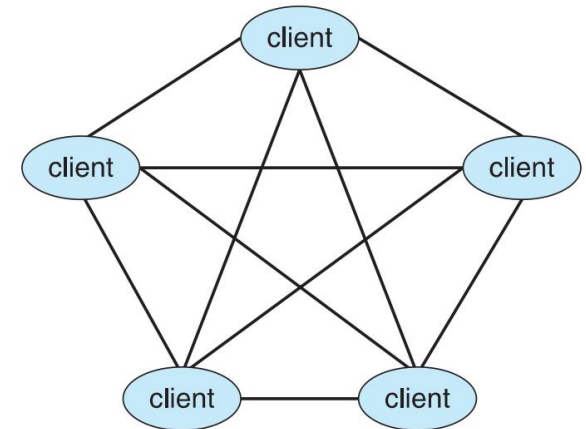
يوفر **نظام خادم الملفات** واجهة للعملاء لتخزين واسترجاع الملفات





بيئات الحوسبة - نظير إلى نظير

- نموذج آخر للنظام الموزع
- لا يميز P2P بين العملاء والخوادم
- بدلاً من ذلك، يتم اعتبار جميع العقد أقراناً
- يجوز لكل منهما أن يعمل كعميل أو خادم أو كليهما
- يجب أن تنضم العقدة إلى شبكة P2P
- يسجل خدمته مع خدمة البحث المركزية على الشبكة، أو
- بث طلب الخدمة والرد على طلبات الخدمة عبر



بروتوكول الاكتشاف

- تشمل الأمثلة Gnutella و Napster،
الصوت عبر IP (VoIP) مثل Skype





بيئات الحوسبة - المحاكاة الافتراضية

- يسمح لأنظمة التشغيل بتشغيل التطبيقات داخل أنظمة تشغيل أخرى
- صناعة واسعة ومتنامية
- **المحاكاة** المستخدمة عندما يكون نوع وحدة المعالجة المركزية المصدر مختلفاً عن نوع الهدف (على سبيل المثال PowerPC إلى Intel x86)
- الطريقة الأبسط عمومًا
- عندما لا يتم تجميع لغة الكمبيوتر إلى الكود الأصلي - **تفسير**
- **المحاكاة الافتراضية** - نظام تشغيل تم تجميعه بشكل أصلي لوحدة المعالجة المركزية، وتشغيله **كضيف** أنظمة التشغيل تم تجميعها بشكل أصلي أيضًا
- فكر في تشغيل VMware على نظام التشغيل Windows XP، حيث يقوم كل منها بتشغيل التطبيقات، وكل ذلك على نظام التشغيل **المضيف** الأصلي لنظام التشغيل Windows XP
- يوفر **VMM** (مدير الآلة الافتراضية) خدمات المحاكاة الافتراضية





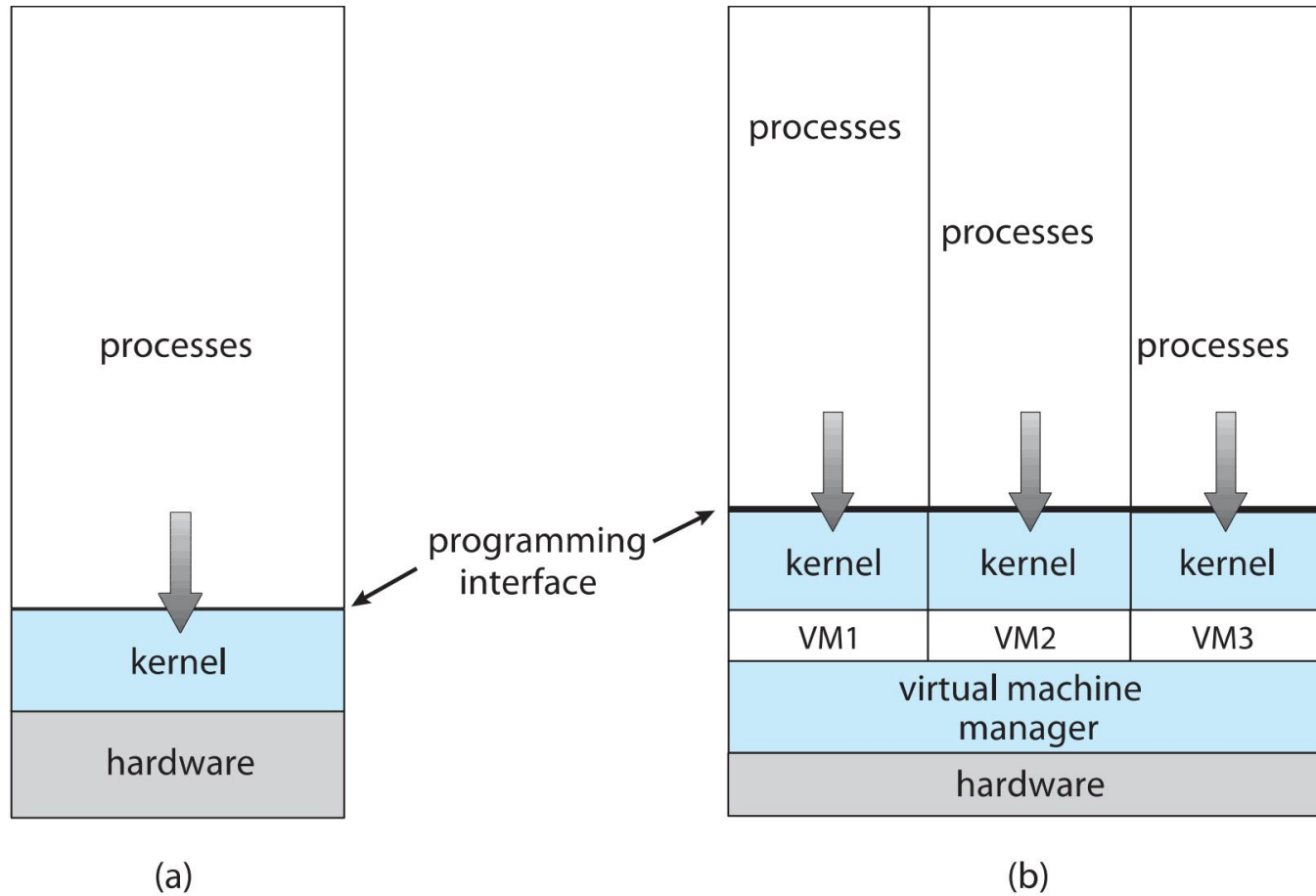
بيئات الحوسبة -المحاكاة الافتراضية

- تتضمن حالات الاستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بأنظمة تشغيل متعددة للاستكشاف أو التوافق
- كمبيوتر محمول من Apple يعمل بنظام Mac OS X المضيف، ونظام Windows كضيف
- تطوير التطبيقات لأنظمة تشغيل متعددة دون الحاجة إلى أنظمة متعددة
- تطبيقات اختبار ضمان الجودة دون الحاجة إلى أنظمة متعددة
- تنفيذ وإدارة بيئات الحوسبة داخل مراكز البيانات
- يمكن تشغيل VMM بشكل أصلي، وفي هذه الحالة يكون أيضًا المضيف
- لا يوجد مضيف للأغراض العامة إذن VMware ESX و (Citrix XenServer)





بيئات الحوسبة - المحاكاة الافتراضية





بيئات الحوسبة - الحوسبة السحابية

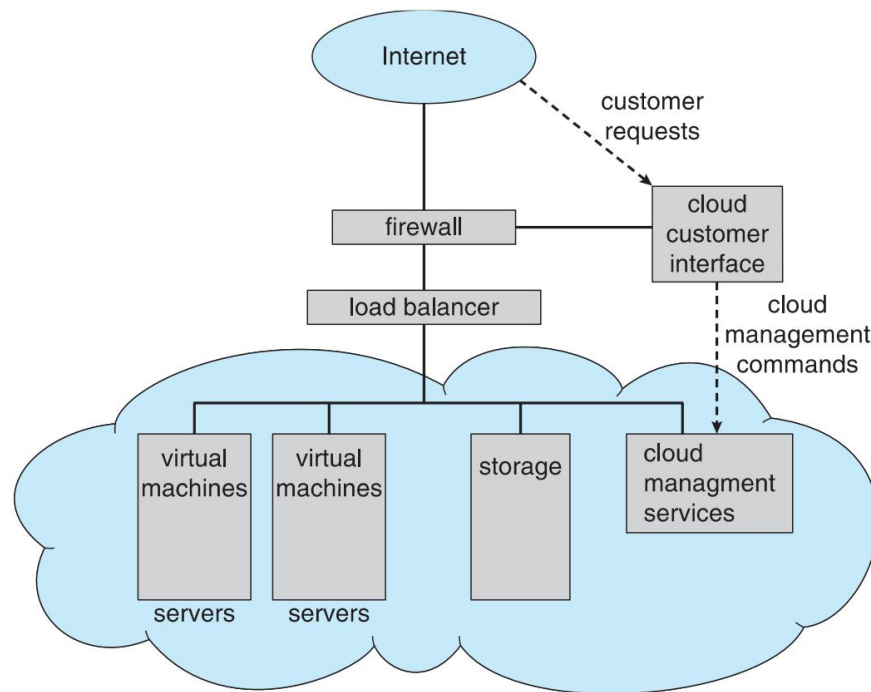
- توفير الحوسبة والتخزين وحتى التطبيقات كخدمة عبر الشبكة
- امتداد منطقي للمحاكاة الافتراضية لأنها تستخدم المحاكاة الافتراضية كأساس لوظائفها.
- تحتوي Amazon EC2 على آلاف الخوادم وملايين الآلات الافتراضية وبيئات من التخزين المتاحة عبر الإنترنت، ويتم الدفع بناءً على الاستخدام
- أنواع عديدة
 - السحابة العامة -متاحة عبر الإنترنت لأي شخص يرغب في الدفع
 - السحابة الخاصة -تديرها شركة لاستخدامها الخاص
 - السحابة الهجينة -تتضمن مكونات السحابة العامة والخاصة
 - البرمجيات كخدمة - (SaaS) تطبيق واحد أو أكثر متاح عبر الإنترنت (على سبيل المثال، معالجة الكلمات)
 - المنصة كخدمة - (PaaS) مجموعة برامج جاهزة للاستخدام التطبيقي عبر الإنترنت (أي خادم قاعدة البيانات)
 - البنية التحتية كخدمة - (IaaS) الخوادم أو التخزين متاح عبر الإنترنت (أي التخزين متاح لاستخدام النسخ الاحتياطي)

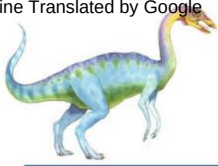




بيئات الحوسبة - الحوسبة السحابية

- بيئات الحوسبة السحابية المكونة من أنظمة تشغيل تقليدية، بالإضافة إلى أجهزة VMM، بالإضافة إلى أدوات إدارة السحابة
- يتطلب الاتصال بالإنترنت أماناً مثل جدران الحماية
- تعمل موازنات التحميل على توزيع حركة المرور عبر تطبيقات متعددة

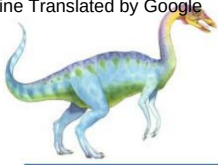




بيئات الحوسبة - الأنظمة المضمنة في الوقت الفعلي

- الأنظمة المضمنة في الوقت الفعلي هي الشكل الأكثر شيوعًا لأجهزة الكمبيوتر
- تختلف بشكل كبير، غرض خاص، غرض محدود لنظام التشغيل، **نظام تشغيل في الوقت الحقيقي**
- استخدم التوسع
- العديد من بيئات الحوسبة الخاصة الأخرى أيضًا
- بعضها لديه أنظمة تشغيل، والبعض الآخر يؤدي مهام بدون نظام تشغيل
- يحتوي نظام التشغيل في الوقت الفعلي على قيود زمنية ثابتة محددة جيدًا
- يتمثل التحدي في ضمان القيود
- التشغيل الصحيح فقط في حالة استيفاء القيود





أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر

- أنظمة التشغيل المتاحة في شكل كود المصدر بدلاً من مجرد نظام ثنائي **مغلق المصدر**
- مكافحة **حماية النسخ** والحقوق الرقمية
حركة الإدارة (DRM)
- بدأت من قبل **مؤسسة البرمجيات الحرة**، (FSF) التي لديها **رخصة جنو العمومية** "copyleft" (GPL)
- تشمل الأمثلة **GNU/Linux** و **BSD UNIX** (بما في ذلك جوهر **Mac OS X**، و**غير ذلك الكثير**)
- يمكن استخدام **VMM** مثل **VMware Player** (مجاني على **Virtualbox** و **Windows**)، (مفتوح المصدر ومجاني على العديد من المنصات - <http://www.virtualbox.com>)
- استخدم لتشغيل أنظمة التشغيل الضيفة للاستكشاف



نهاية الفصل الأول

